Сетевые технологии
Лекция 5. Конфигурирование сетевых узлов. DHCPv4, DHCPv6, ICMPv6

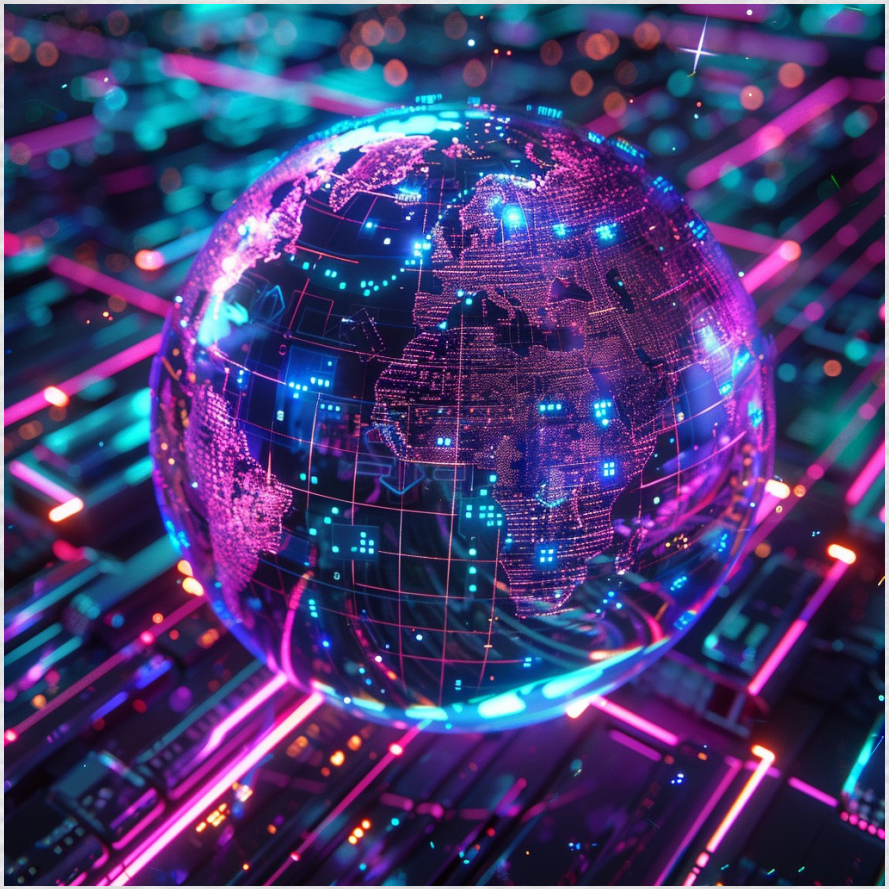
Дмитрий Царёв
d.tzarev@itmo.ru

План лекции

- DHCPv4

DHCPv4

Мы постоянно пользуемся этим протоколом и серверами. Пора разобраться как все устроено.



DHCP. Назначение

Узлу в IP сети для работы нужно:

- Адрес
- Маска \ префикс
- Шлюз
- DNS1 DNS2
- NTP
- Адрес загрузки
- Hostname
- ...

Управление адресным пространством (IP Address Management)

Поддержка BOOTP

Назначение адресов

- Ручное на хосте
- Автоконфигурирование:
- IPv4 по RFC 3927 (169.254.0.0/16)
- IPv6 по ICMPv6 (Link Local, Unique Local, Global Unicast)
- Автоматическое централизованное конфигурирование
- DHCPv4
- DHCPv6

Основные понятия

- DHCP сервер
- DHCP клиент
- Пул адресов
- Binding (сопряжение)
- DUID
- Опции
- Аренда
- Сообщения (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER и др.)

Типы аренды адресов

- Динамически – из пула на время
- Вручную – из пула вручную
- Статически – из пула, автоматически на навсегда

DCHPv4. Адреса в стеке

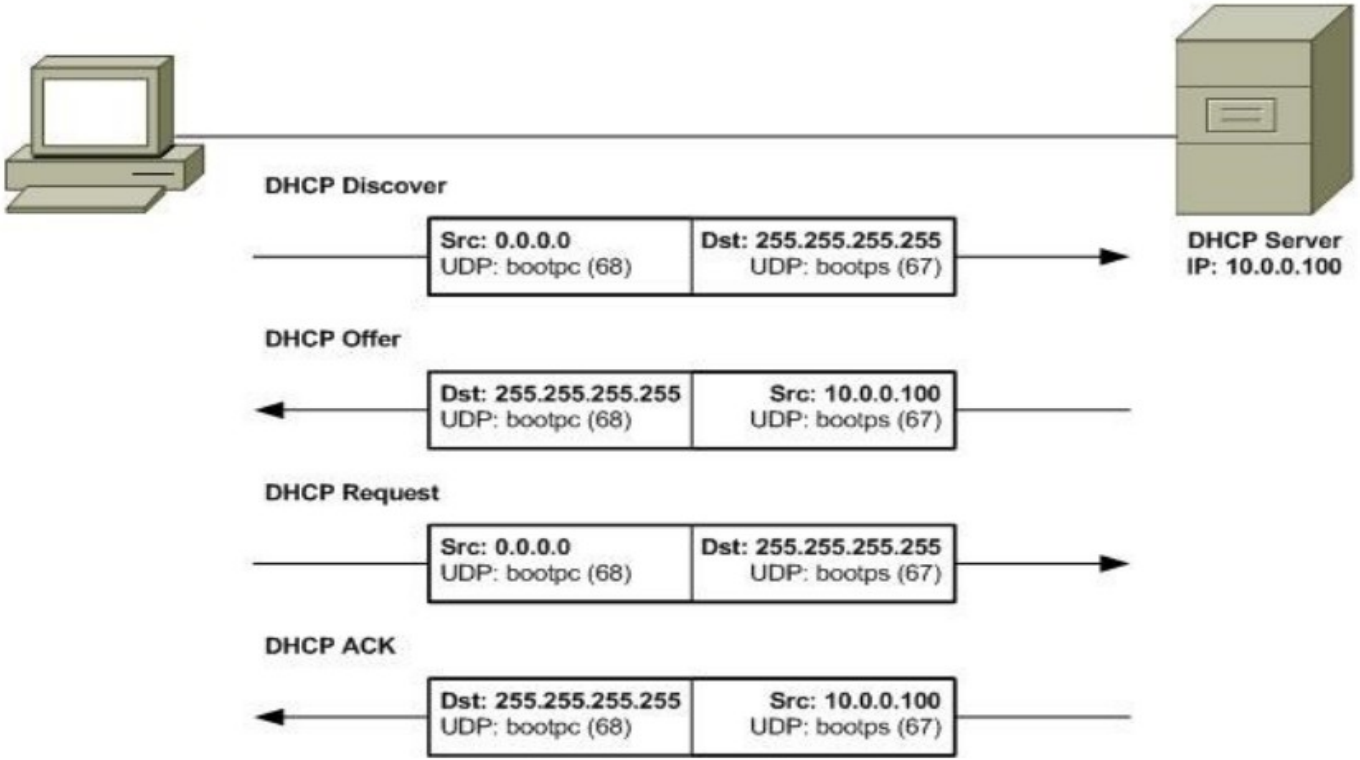
IP

- 0.0.0.0
- 255.255.255.255

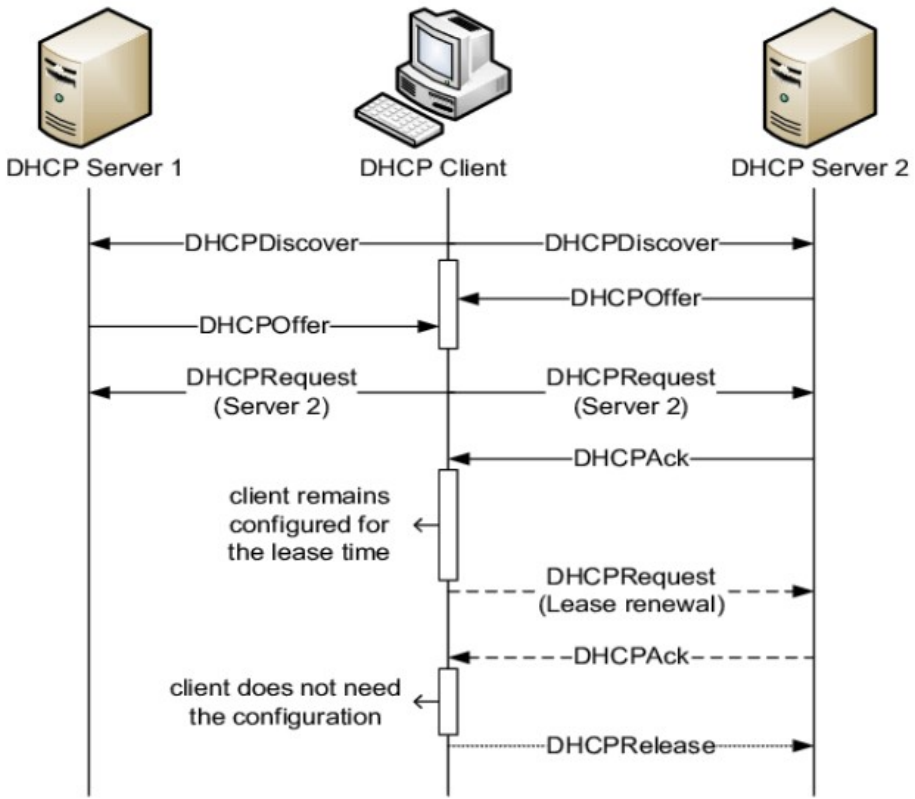
UDP

- 67 – сервер
- 68 – клиент

Получение адреса в DHCPv4



Работа при нескольких серверах DHCPv4



DHCP. Время аренды

- Время аренды T
- Продление unicast
  - Первая попытка продления 1/2 * T
  - Вторая попытка между 1/2 * T и 7/8 * T
- Продление broadcast
  - Между 7/8 * T и T
- Принудительное обновление

Заголовок DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol				
Bit Offset	0–15		16–31	
0	OpCode	Hardware Type	Hardware Length	Hops
32	Transaction ID			
64	Seconds Elapsed		Flags	
96	Client IP Address			
128	Your IP Address			
160	Server IP Address			
196	Gateway IP Address			
228+	Client Hardware Address (16 bytes)			
	Server Host Name (64 bytes)			
	Boot File (128 bytes)			
	Options			

Сообщения DHCP

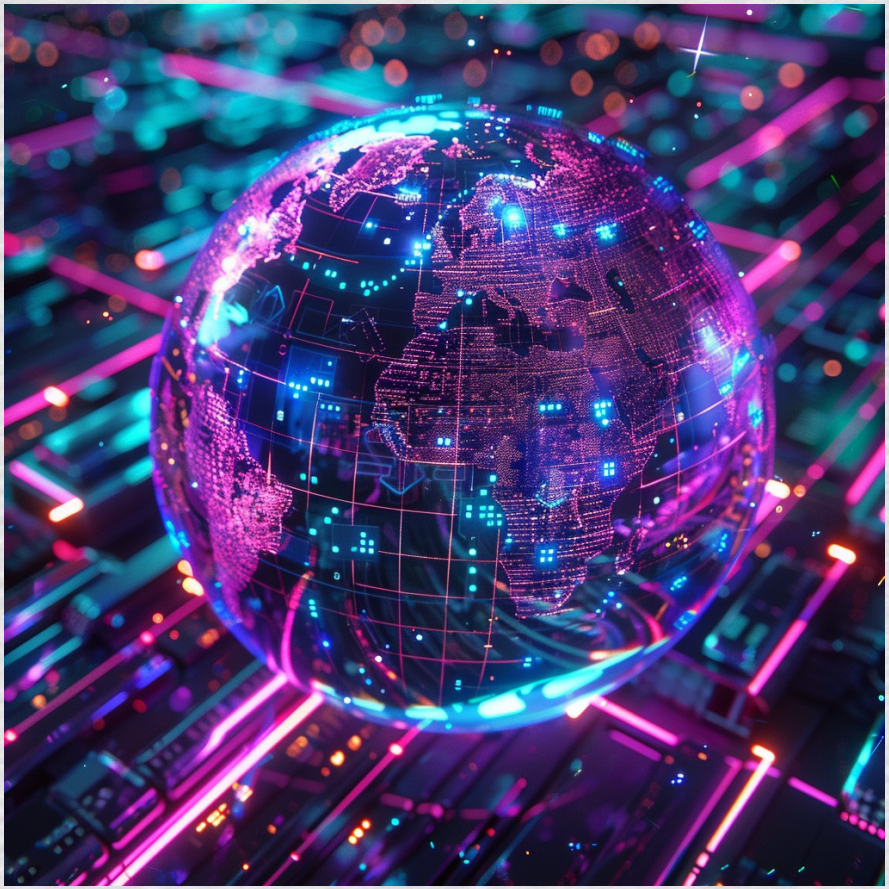
Сообщение	Использование
DHCPDISCOVER	Клиент посылает сообщение широковещательно, чтобы обнаружить доступный сервер.
DHCPOFFER	Посылается сервером клиенту в ответ на сообщение DHCPDISCOVER и содержит предложение по конфигурационным параметрам.
DHCPREQUEST	Сообщение клиента серверу либо (a) запрашивающее параметры от одного сервера и неявно отвергающее предложения других серверов, (b) подтверждающее корректность ранее присвоенного адреса после, например, перезагрузки системы, или (c) запрос расширения времени жизни конкретного сетевого адреса.
DHCPACK	Посылается сервером клиенту и содержит конфигурационные параметры, включая присвоенный сетевой адрес.
DHCPNAK	Посылается сервером клиенту, сообщая о том, что сетевой адрес не корректен (например, клиент переместился в новую подсеть), или время использования адреса клиентом истекло
DHCPDECLINE	Клиент и сервер обнаружили, что сетевой адрес уже используется.
DHCPRELEASE	Посылается клиентом серверу с целью отказа от сетевого адреса и аннулирует оставшееся время действия адреса.
DHCPINFORM	Посылается клиентом серверу с просьбой о локальных конфигурационных параметрах; клиент уже имеет полученный извне сетевой адрес.

Опции DHCPv4

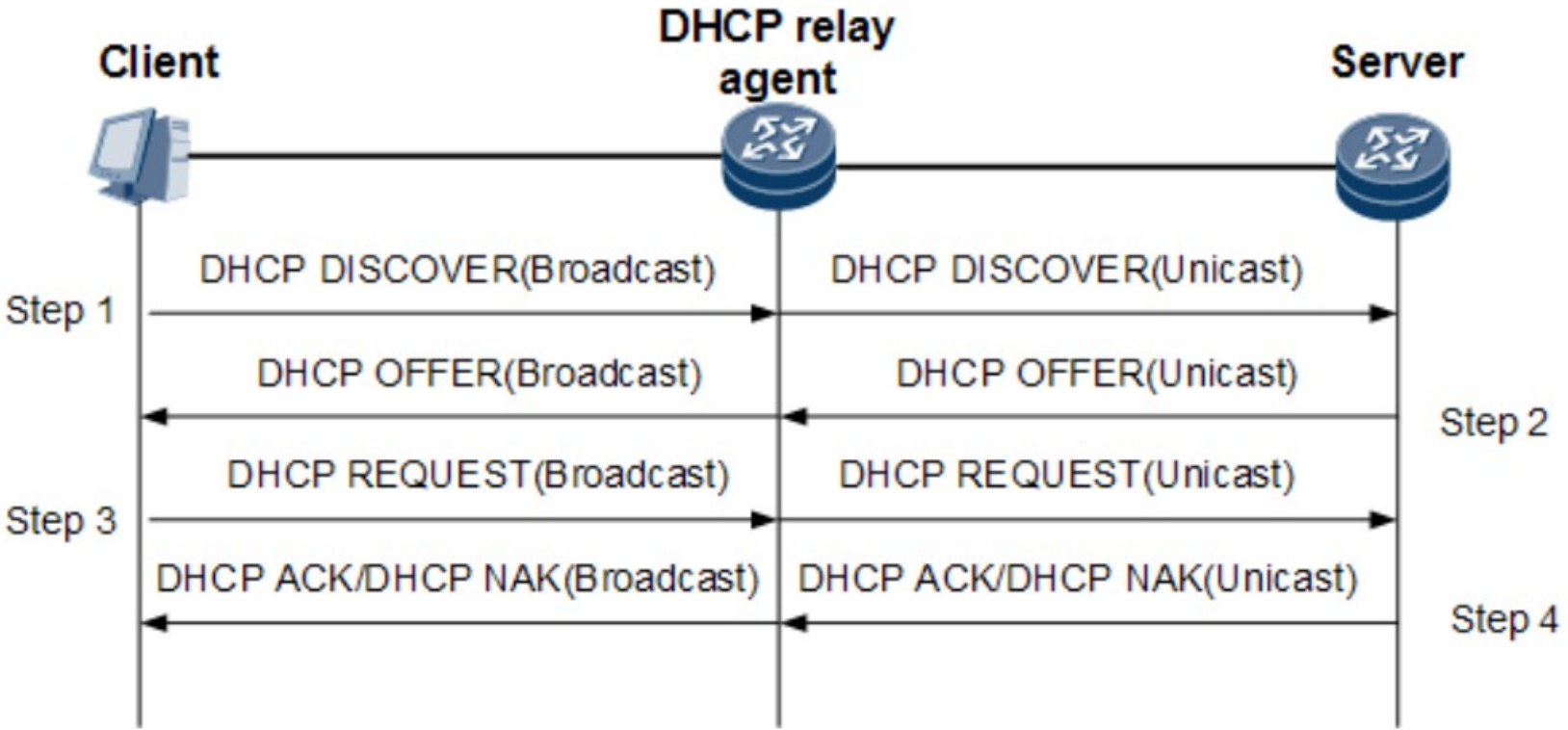
- 1 – маска
- 3 – роутер
- 6 – DNS
- 12 – hostname
- 35 – timeout ARP cache
- и др. до 255

DHCP relay

Итак, все основано на бродкасте. А если сеть составная?



DHCP relay


Client
DHCP relay agent
Server
DHCP DISCOVER(Broadcast)
DHCP DISCOVER(Unicast)
Step 1
DHCP OFFER(Broadcast)
DHCP OFFER(Unicast)
Step 2
DHCP REQUEST(Broadcast)
DHCP REQUEST(Unicast)
Step 3
DHCP ACK/DHCP NAK(Broadcast)
DHCP ACK/DHCP NAK(Unicast)
Step 4

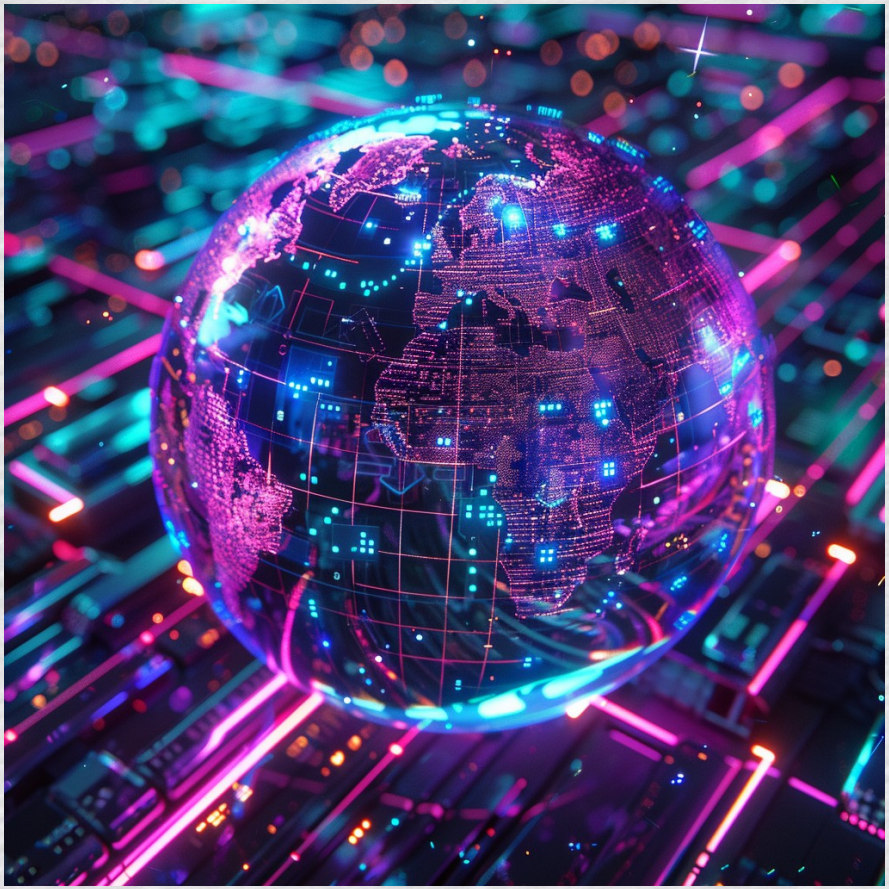
ip helper

Нет фильтрации по:

- Time (udp 37)
- TACACS (udp 49)
- DNS (udp 53)
- TFTP (udp 69)
- NetBIOS name service (udp 137)
- NetBIOS datagram service (udp 138)

DHCPv6

IPv6 наступает. Что у нас с DHCPv6?



DHCP -> DHCPv6

- Причины перехода
  - IPv4 -> IPv6
  - ICMPv6 (адрес IPv6 может быть получен через icmp ND)
- RFC3315

DHCPv6

- Отказ от BOOTP
- Работа через multicast
  - FF02::1:2 – адрес сервера и агентов
- Встроенный ralay
  - FF05::1:3
- Порты UDP
  - 546 клиент
  - 547 сервер

Режимы работы DHCP

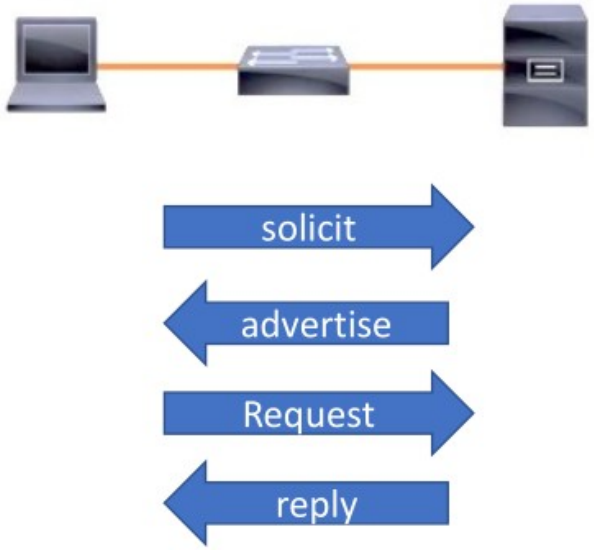
- Stateful DHCPv6 – режим сохранения состояния клиента
  - Аналог DHCPv4
  - Связь с link local адреса клиента
  - В пределах канала
  - Цель – получить опции и (иногда) адрес.
  - Сервер выбирает адрес, время аренды и опции
- Stateless DHCPv6 – режим без сохранения состояния клиента
  - Связь с маршрутизируемого адреса клиента (полученного через ND по ICMPv6 или назначенного в ручную)
  - Цель – получить опции.

Сообщения DHCPv6

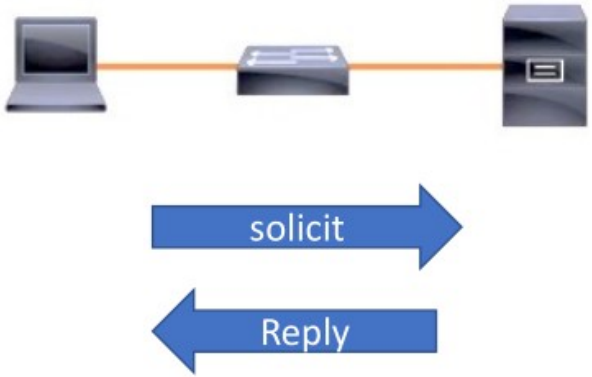
- SOLICIT (1) Используется клиентом для поиска серверов (бывший Discover).
- ADVERTISE (2) DHCPv6-сервер сообщает о себе в ответ на (1) (бывший offer)
- REQUEST (3) Клиент запрашивает параметры у конкретного сервера
- CONFIRM (4) Клиент подтверждает, что получил адрес
- RENEW (5) Клиент просит сервер, от которого уже получил параметры, продлить время их действия
- REPLY (7) Ответ сервера с параметрами или подтверждение ранее выданных параметров (бывший ask)
- RELEASE (8) Клиент сообщает серверу об освобождении ранее полученого адреса
- DECLINE (9) Клиент отклонил предложенный адрес, так как его уже кто-то использует
- INFORMATION-REQUEST (11) Запрос от клиента к серверу на выдачу параметров (кроме адреса)

Варианты запроса адреса

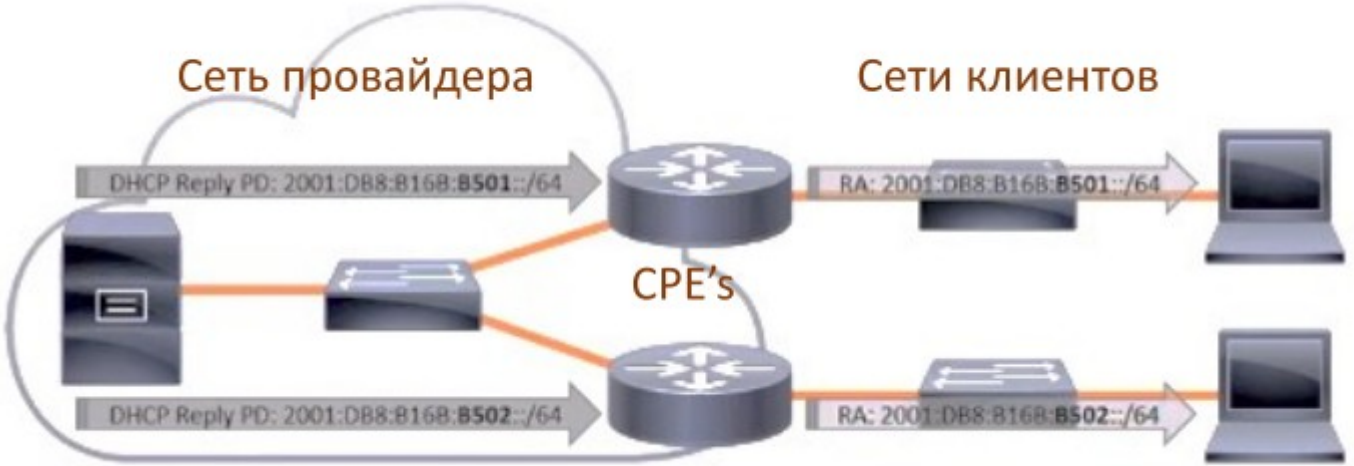
- Stateful



- Rapid Commit



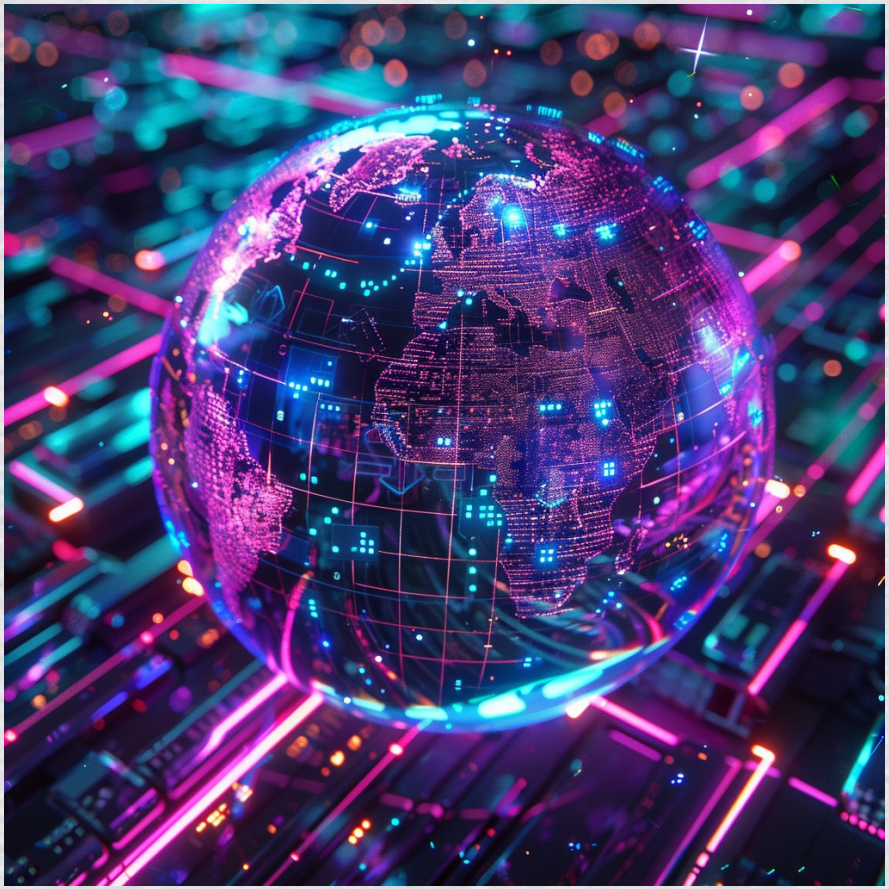
Prefix delegation DHCPv6



- RFC 3633 – маршрутизатор запрашивает префикс, используется новая опция DHCP Prefix
- Пользовательский CPE (Customer Premises Equipment) – запрашивает подсеть у провайдера и раздает в локальную сеть GUAddress

Автоматическая настройка по ICMPv6

Без DHCPv6 можно обойтись. А как?



Что за автоконфигурирование?

Вариант 1: только SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).

- По ICMP префикс и длина префикса
- ID по EUI64 + NA ND

Вариант 2: SLAAC и DHCPv6.

- По ICMP префикс и длина префикса
- ID по EUI64 + NA ND
- DNS и т.п. по DHCPv6

Вариант 3: только DHCPv6.

- Все с DHCPv6

Что за SLAAC такой?

- SLAAC (Stateless Address Auto Configuration) — это способ, который позволяет устройству получить свой префикс, длину префикса и адрес шлюза по умолчанию от маршрутизатора IPv6 без помощи DHCPv6-сервера. При использовании SLAAC для получения необходимой информации устройства полагаются на сообщения «Router Advertisement»

- DNS можно получить по RDNS (Recursive DNS Server); с 2017 года RDNS работает в связке со SLAAC (RFC 8106)

ICMPv6 — механизм Router Discovery

- ICMPv6
  - 133 Router Solicitation
  - 134 Router Advertisement

- Маршрутизаторы рассылают RA с параметрами IPv6 по расписанию
- Узел может запросить параметры через RS

Router Discovery



	Source Address	Destination Address
Router Solicitation	::	FF02::2
Router Advertisement	LLA	FF02::1

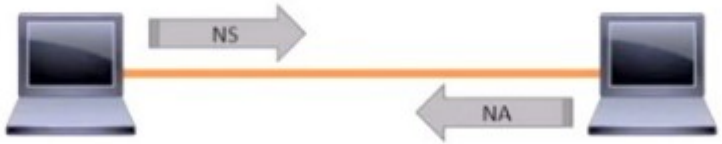
- Адрес-источник запроса ::
- Адрес назначения FF02::2 – все роутеры в канале
- Источник ответа - LLA
- Адрес назначения в RA - все узлы в канале FF02::1

Router Advertisement

RA :

- Hop Limit,
- Таймер время актуальности маршрута по умолчанию
- Временные параметры NDP
- Признаки того, что надо получать адрес и конфигурацию по SLAAC (флаг O)
- Признаки того, что надо получать адрес и конфигурацию по DHCPv6 (флаг M)
- Опции

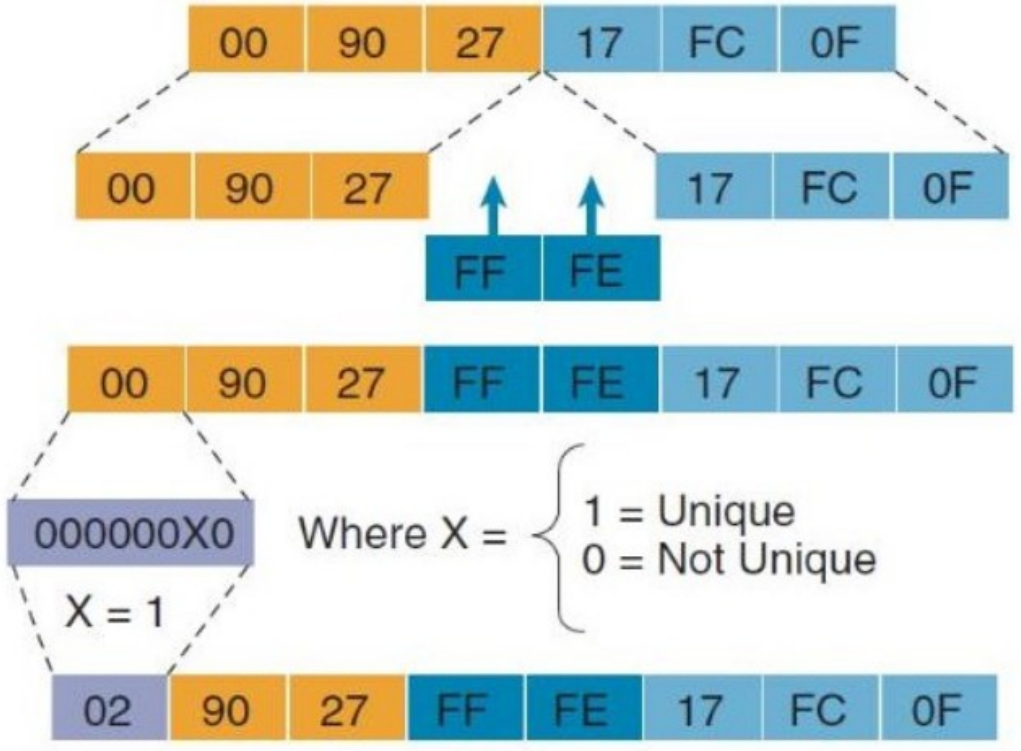
Окей, префикс есть, а дальше?



	Source Address	Destination Address
Neighbor Solicitation	LLA (:: для DAD)	SNMA
Neighbor Advertisement	LLA	LLA (FF02::1 для DAD)

- Запрос на SNMA адрес
- Ответ на всех
- Так же работает механизм DAD (Duplicate Address Detection)
- Так же работает NUD (Nieghbor Unreachability Detection) если нет других механизмов.

Постфикс. EUI 64



- Спасибо... было приятно рассказать всему миру о моей сетевой карте...

Спасибо за внимание!

